例 8 表明，由 $a>b$，$c>d$ 可推出 $a+c>b+d$. 这称为不等式的**同向可加性**.

例 8 已知 $a>b$，$c>d$. 求证：$a+c>b+d$.

证明 因为 $a>b$，$c>d$，所以 $a-b>0$，$c-d>0$.

于是

$$(a+c)-(b+d)=(a-b)+(c-d)>0,$$

即 $a+c>b+d$.

例 9 已知 $a>b$，$c>d$. 求证：$a-d>b-c$.

证明 因为 $a>b$，$c>d$，所以 $a-b>0$，$c-d>0$.

于是

$$a-d-(b-c)=(a-b)+(c-d)>0,$$

即 $a-d>b-c$.

较大的数的倒数是否一定比较小的数的倒数小？

例 10 （1）已知 $a>b>0$，求证：$\frac{1}{b}>\frac{1}{a}>0$；

（2）已知 $a>b>0$，$c>d>0$. 求证：$\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$.

证明 （1）因为 $a>b>0$，所以 $ab>0$.

由不等式的乘法性质，在不等式 $a>b$ 的两边同时乘 $\frac{1}{ab}$，得 $\frac{a}{ab}>\frac{b}{ab}$，即 $\frac{1}{b}>\frac{1}{a}>0$.

（2）因为 $c>d>0$，利用(1)的结论，有 $\frac{1}{d}>\frac{1}{c}>0$.

又因为 $a>b>0$，由不等式的乘法性质，有 $\frac{a}{d}>\frac{a}{c}>0$ 及 $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}>0$，从而由不等式的传递性得到 $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$.

练习 2.1(3)

1. 设 a、b、c、d 为实数，判断下列命题的真假，并说明理由：

（1）如果 $a>b$，$c>d$，那么 $a+d>b+c$；

（2）如果 $ab>ac$，那么 $b>c$；

（3）如果 $a\geqslant b$ 且 $a\leqslant b$，那么 $a=b$；

（4）如果 $a>b$，$\frac{1}{c}>\frac{1}{d}$，那么 $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$；

（5）如果 $\frac{b}{a}>\frac{d}{c}$，那么 $bc>ad$.

2. 设 $ab>0$，求证：$a>b$ 是 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 的充要条件.